

Protocolo de figuras

Idea central

El sistema se implementará como una capa de intermediación. Los clientes solamente ven un servicio HTTP en la red pública. Detrás de ese servicio, el intermediario consulta servidores de figuras en la red privada y se coordina con intermediarios de otras islas cuando sea necesario.

Este diseño permite que el servidor de figuras quede protegido y que el cliente pueda usar herramientas normales como navegador, curl o el cliente NachOS existente.

Responsabilidades del cliente

- Abrir una conexión TCP al intermediario de su isla.
- Enviar una solicitud HTTP válida.
- Solicitar directorios o figuras sin conocer direcciones privadas.
- Interpretar los códigos HTTP que devuelva el intermediario.
- No intentar comunicarse con servidores de figuras directamente.

El cliente puede usar solicitudes como `/lego/index.php` para listar contenido y `/lego/list.php?figure=Nombre&part=1` para pedir una parte específica. Estas rutas se procesan en el intermediario.

Responsabilidades del intermediario

El intermediario debe ser el único punto de entrada de la isla. Debe correr en una máquina con dos interfaces: una para la red pública 10.1.35.x y otra para la red privada. Con la interfaz pública atiende clientes, y con la privada habla con servidores y con otros intermediarios.

1. Recibe la solicitud HTTP.
2. Valida la ruta y los parámetros.
3. Busca el nombre de la figura en el mapa.
4. Consulta al servidor local o al intermediario remoto.
5. Convierte la respuesta interna a una respuesta HTTP.
6. Actualiza rutas si detecta errores.

Responsabilidades del servidor de figuras

El servidor de figuras almacena el contenido real. Cada servidor debe tener al menos una figura y también debe poder entregar su directorio. En una isla puede haber varios servidores, siempre que sus figuras sean diferentes para evitar ambigüedades.

- Responder solicitudes de directorio.
- Responder solicitudes de figuras completas.
- Responder solicitudes de partes de figuras.
- Participar en el descubrimiento del intermediario.

- Avisar su cierre cuando sea posible.

Mapa de localización

El mapa de localización es la tabla que permite saber dónde está cada figura. No basta con depender del sistema operativo o de rutas IP, porque el intermediario necesita saber qué figura vive en qué servidor o en qué isla.

Elemento	Contenido esperado
Figura	Nombre solicitado por el cliente.
Ubicación	Servidor local o intermediario remoto.
IP	Dirección privada o dirección del intermediario remoto.
Puerto	Puerto TCP del destino.
Estado	Activo o inactivo.
Observación	Último error o actualización importante.

Descubrimiento de servidores

El intermediario debe descubrir servidores levantados previamente y servidores que se levanten después. Para eso se programa un hilo de descubrimiento que envía anuncios UDP en la red privada. Los servidores responden indicando su ubicación. Luego el intermediario usa TCP para pedir el directorio real.

Cuando un servidor se apaga de forma controlada, puede enviar un aviso de salida. Si no lo hace, el intermediario detectará la caída durante una solicitud real y desactivará la ruta correspondiente.

Comunicación entre islas

Cada intermediario mantiene comunicación con los intermediarios de las otras islas. Se recomienda mantener un hilo por cada isla remota. Ese hilo escucha mensajes de presencia, intercambio de rutas y solicitudes de figuras.

- Al descubrir otro intermediario, se intercambian listas de figuras.
- Si una figura no está localmente, se consulta al intermediario que la anunció.
- Si el intermediario remoto falla, la ruta remota se marca como inactiva.
- Las actualizaciones del mapa se hacen de forma sincronizada.

Transporte usado

La transferencia de contenido se hará por TCP. Esto incluye HTTP, solicitudes a servidores de figuras y comunicación entre intermediarios. El descubrimiento se hará por UDP porque permite localizar procesos mediante anuncios sin conexión previa.

Necesidad	Decisión
Transferir figuras	TCP.
Atender navegador o curl	HTTP sobre TCP.
Buscar servidores en la isla	UDP.

Consultar otra isla	TCP entre intermediarios.
Detectar cierre avisado	Mensaje de salida si el servidor puede enviarlo.

Manejo de errores

El intermediario debe ocultar los errores internos y devolver una respuesta HTTP clara. Si el error ocurre al consultar una ruta existente, esa ruta se desactiva. Si la figura no existe, se responde 404. Si el formato de la solicitud está mal, se responde 400.

- 400 Bad Request para solicitudes mal formadas.
- 404 Not Found para figuras no registradas.
- 502 Bad Gateway para fallos al hablar con servidores o intermediarios.
- 503 Service Unavailable cuando no hay rutas activas.
- 500 Internal Server Error para errores no previstos.

Plan de pruebas

1. Solicitar directorio desde navegador.
2. Solicitar directorio desde curl.
3. Solicitar figura local desde el cliente NachOS.
4. Solicitar figura ubicada en otra isla.
5. Solicitar figura inexistente y confirmar 404.
6. Apagar un servidor y confirmar que la entrada queda inactiva.
7. Levantar un servidor nuevo y confirmar que el intermediario lo descubre.
8. Desconectar un intermediario remoto y confirmar 502 para rutas afectadas.

Consideración final

La propuesta permite programar los elementos con responsabilidades claras. El cliente solo usa HTTP, el intermediario coordina rutas y errores, los servidores entregan contenido y los hilos permiten atender descubrimiento, clientes y comunicación entre islas de manera simultánea.